# Indice

**1 Prototipo** **3**
1.1 Prototipazione Virtuale . . . . . 4
1.2 Prototipazione fisica . . . . . 5
1.2.1 Base . . . . . 8
1.2.2 Alloggio motore . . . . . 10
1.2.3 Link . . . . . 12
1.2.4 Interfaccia Motore . . . . . 15
1.2.5 Esoscheletro . . . . . 16
1.2.6 FRE-Finger . . . . . 17
1.2.7 Componenti standard . . . . . 20
1.2.8 Montaggio . . . . . 23

# 1

# Prototipo

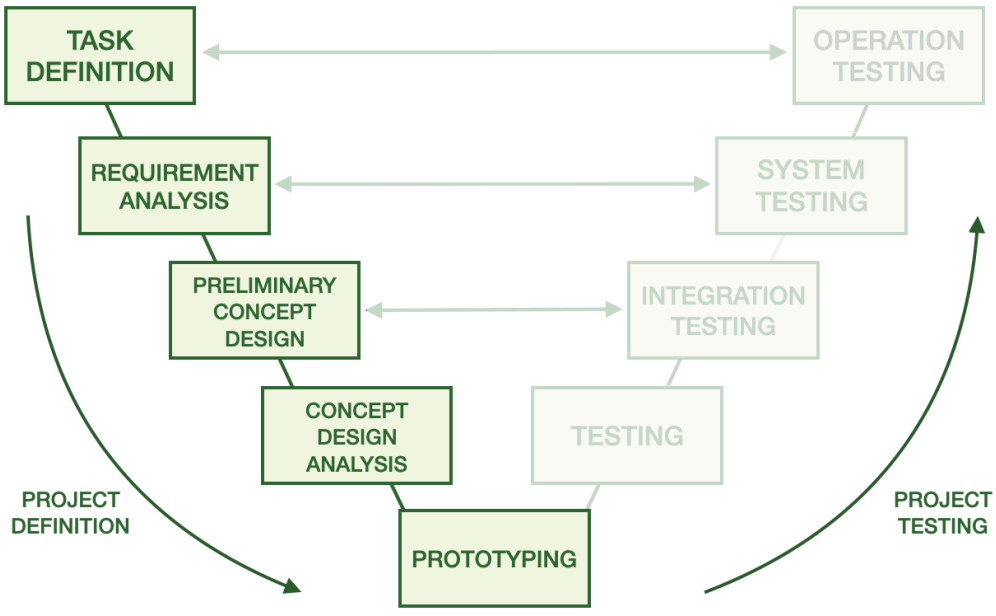



Figura 1.1: Diagramma a V: Prototipazione

Questo capitolo è dedicato alla parte di prototipazione del gripper.

Vengono riportate in parallelo sia la prototipazione virtuale che quella fisica che si è ottenuta tramite stampa 3D dei vari componenti.

## 1.1 Prototipazione Virtuale

Per quanto riguarda la prototipazione virtuale, la modellazione è stata effettuata tramite il software AUTODESK FUSION ed è stata eseguita con un approccio top-down, individuando dapprima gli ingombri generali e andando poi a dettagliare, tramite piani di costruzione, gli ingombri dei singoli componenti.

Tutte le dimensioni sono state parametrizzate, ciò significa che eventuali modifiche possono essere effettuate con facilità. Tramite la modifica del valore di un singolo parametro, l'intero modello 3D si aggiorna automaticamente mantenendo le proporzioni e le regole geometriche impostate durante la parte di schizzo del componente. Oltre a garantire una velocità di modifica dei valori, questo garantisce anche una visione di insieme di tutti i valori che caratterizzano l'assieme.

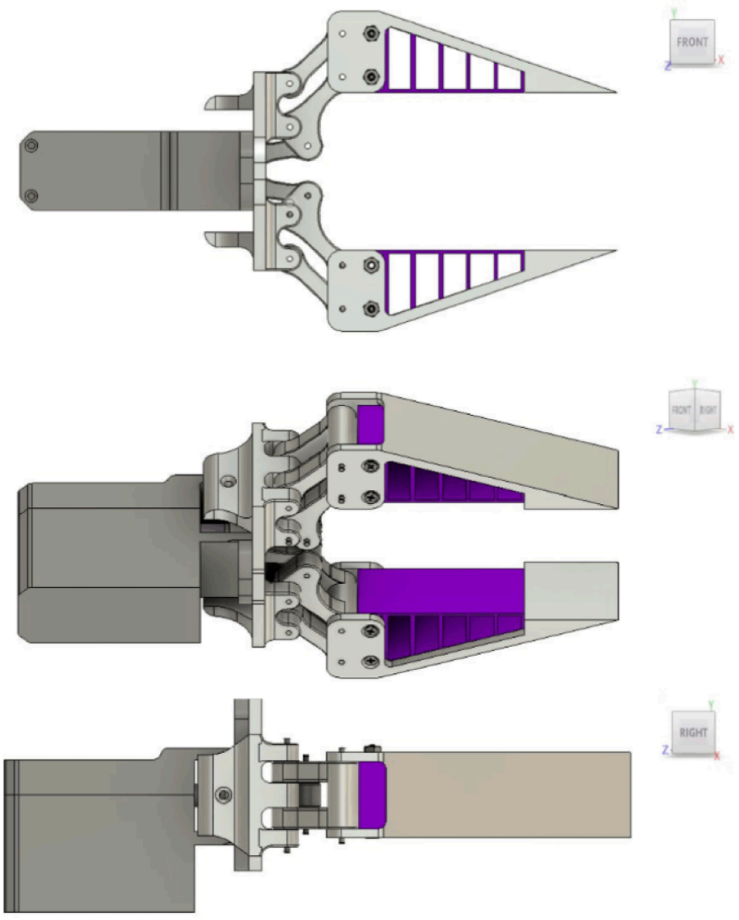



Figura 1.2: Prototipo Virtuale del Gripper

Il gripper è composto da due dita, poste a 180°, movimentate da un unico motore ad azionamento lineare ed è formato in totale da 13 componenti, di seguito elencati:

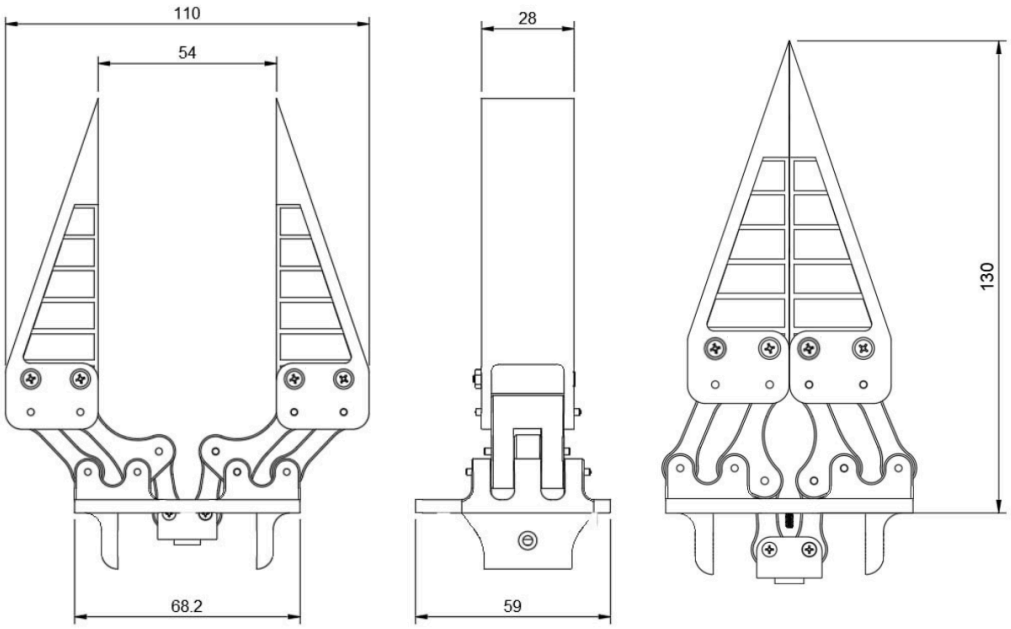



Figura 1.3: Ingombri del Gripper

- Base
- Alloggio Motore
- Due Link semplici
- Due Link ad L
- Due Link Manovella
- Interfaccia motore
- Due Esoscheletri
- Due Finger

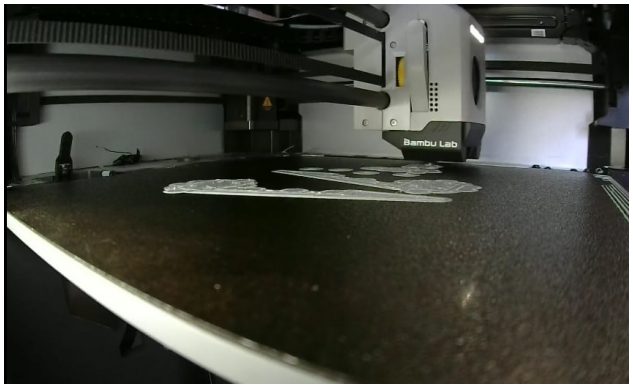
## 1.2 Prototipazione fisica

Per la parte di prototipo fisico, i pezzi sono stati stampati con Bambu Lab X1 Carbon (Fig.1.4a) , stampante 3D di ultima generazione.

I vari componenti sono stati esportati come file .3mf, formato standard per la stampa 3D, ed importati in Bambu Studio (Fig.1.5) sul piatto di stampa e posizionati in modo da avere la parte piatta dei componenti adagiata sul piano. Questo garantisce una qualità di stampa migliore dei fori ed ottimizza la disposizione dei




(a) Bambu Lab serie X1



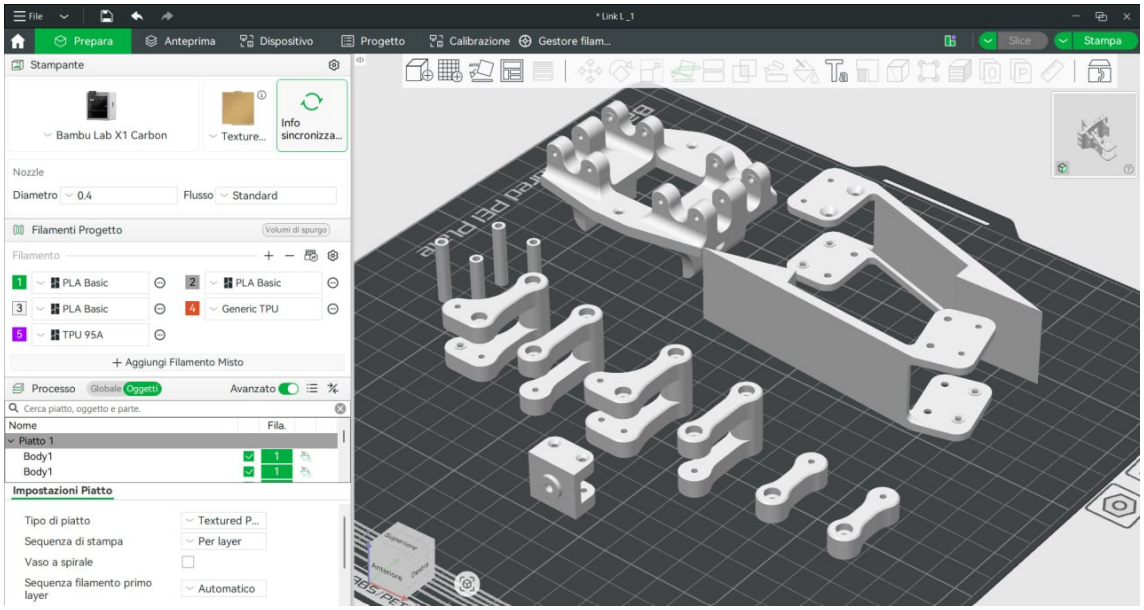

(b) Telecamera di controllo

Figura 1.4: Bambu Lab

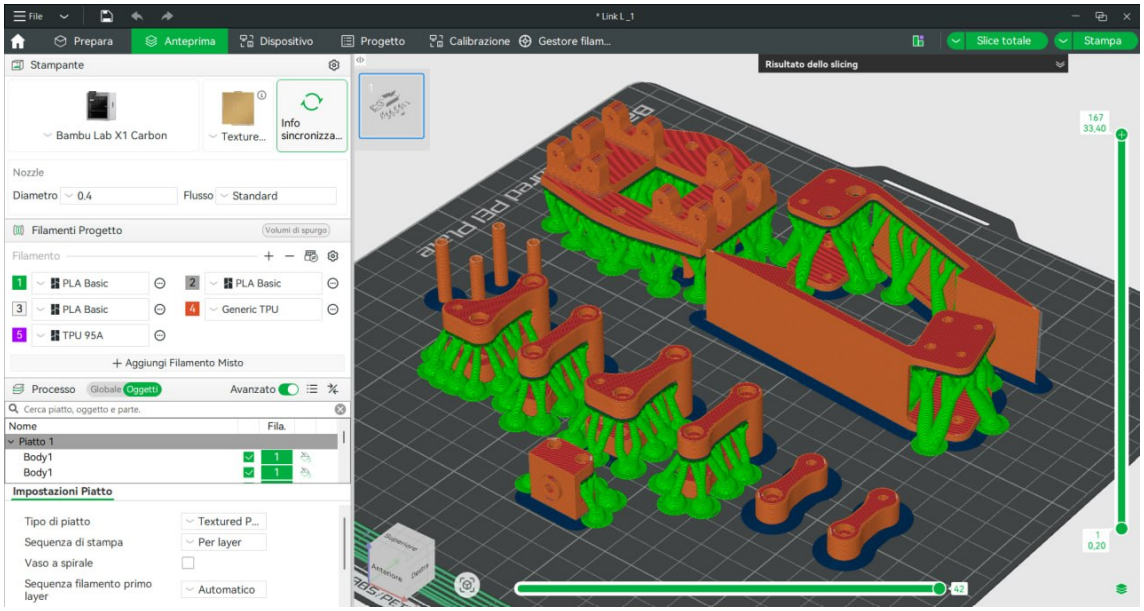
supporti di sostegno, che vengono automaticamente generati dal software in fase di *slicing* (Fig.1.5b).

Sono stati scelti come filamento:

- *PLA* (acido polilattico), con il quale sono stati stampati i componenti rigidi del gripper;
- *TPU95A* con il quale sono stati stampati i FRE Finger.




(a) Disposizione dei componenti

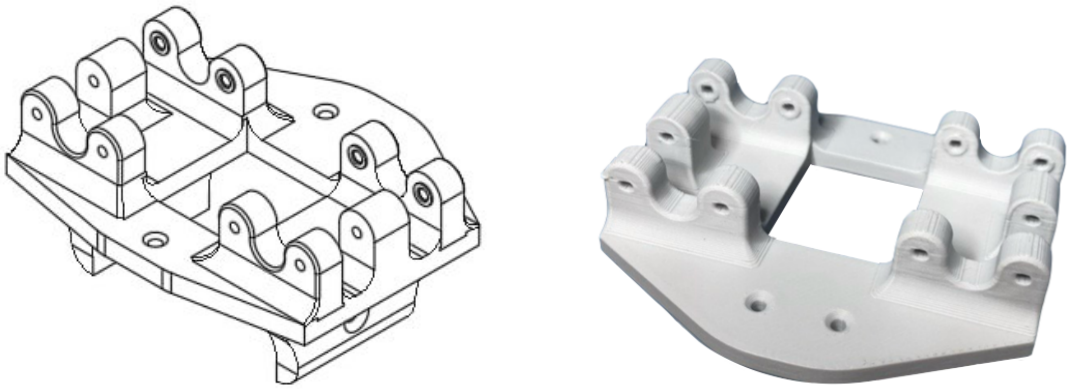



(b) Anteprima di stampa (slicing)

Figura 1.5: Software Bambu Studio

### 1.2.1 Base

La base è stata modellata simmetrica sia rispetto all'asse $x$ sia rispetto l'asse $y$, ed è caratterizzata da uno scavo interno che permette il passaggio dei link che trasmetto il moto.



(a) Prototipo virtuale in Fusion

(b) Stampa 3D

Figura 1.6: Base Gripper

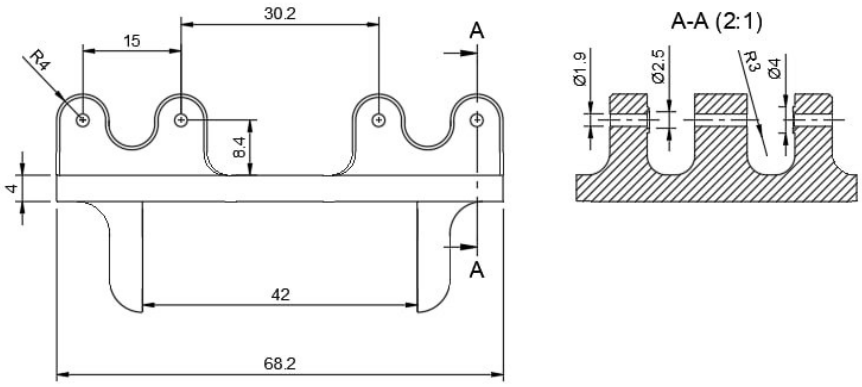
Sulla superficie superiore sono stati costruiti un totale di dieci supporti, di forma circolare, con fori che permettono il montaggio dell'albero. I fori del supporto permettono il montaggio per interferenza con l'albero.

Ogni spigolo del supporto è stato smussato opportunamente per eliminare spigoli vivi che possono essere rischiosi durante il montaggio e il maneggiamento del pezzo, e alla base sono presenti raccordi il cui obiettivo è quello di distribuire meglio gli stress meccanici durante l'utilizzo.

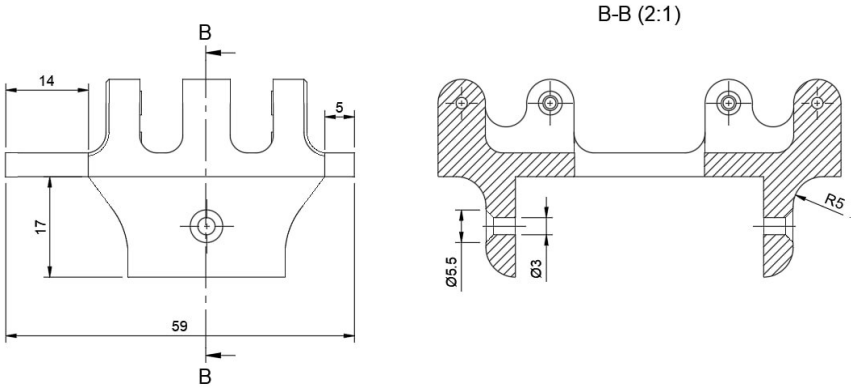
La base ha 3 fori passanti, in modo che questa possa essere avvitata all'alloggiamento del motore.

Sulla parte inferiore della base sono state modellate delle estrusioni, forate opportunamente per essere avvitate all'interfaccia col braccio robotico.

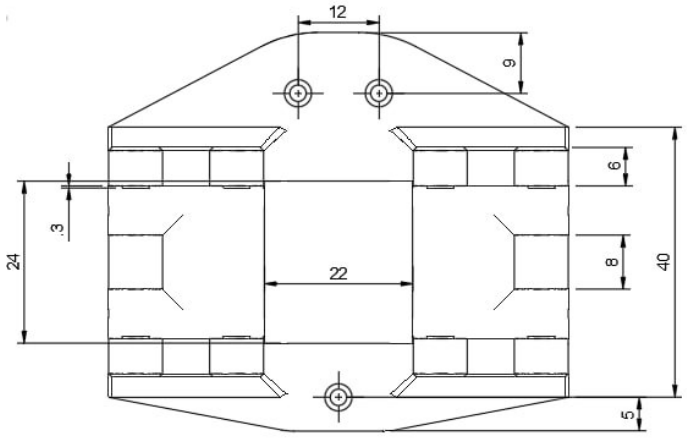
I fori dei supporti hanno un diametro di 1.9 $mm$, in modo che l'albero sia accoppiato per interferenza, in modo che questi due componenti si comportino come un unico pezzo, senza l'ausilio di elementi di fissaggio aggiuntivi, come chiavette, linguette, anelli Seeger, in modo da avere una gestione della componentistica standard più gestibile.




(a) Vista Frontale e sezione A-A




(b) Vista laterale e sezione B-B




(c) Vista dall'alto

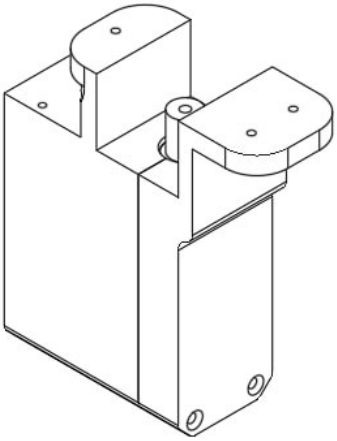
Figura 1.7: Base del gripper

### 1.2.2 Alloggio motore

Il motore è riposto in un case costituito da due componenti che vengono assemblati tramite viti. Tale contenitore è caratterizzato da un foro centrale nel quale passa il pistone del motore.

Il contenitore è caratterizzato da delle alette di fissaggio con fori di profondità 4 $mm$ che permettono di unirlo alla base del gripper, in modo che questi siano solidali tra loro e che il pistone trasmetta il moto correttamente.

Inoltre sulla faccia laterale è presente un foro di diametro 2.2 $mm$ per il filo di alimentazione del motore.



(a) Prototipo virtuale



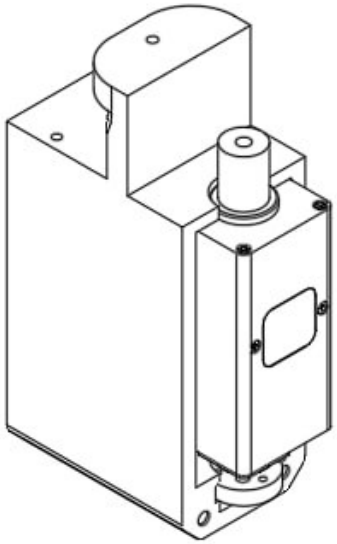
(b) Stampa 3D

Figura 1.8: Alloggio motore

All'interno del case (Fig.1.9) è alloggiato l'attuatore lineare.

L'attuatore lineare (Micro Linear Servo Actuator) che monta il gripper è della Inspire Robots [1], un servomotore che integra un motore brushless e una vite a rulli planetari che permette l'azionamento del pistone.

Una caratteristica del motore è un sensore di forza assiale integrato, montato in serie assiale tra la vite e lo stelo di uscita, ovvero è piazzato fisicamente nel percorso di trasmissione della forza. Ha un elemento elastico calibrato che si deforma sotto carico assiale trasmesso dallo stelo (pistone) e degli estensimetri incollati sull'elemento elastico che convertono la deformazione in variazione resistiva.

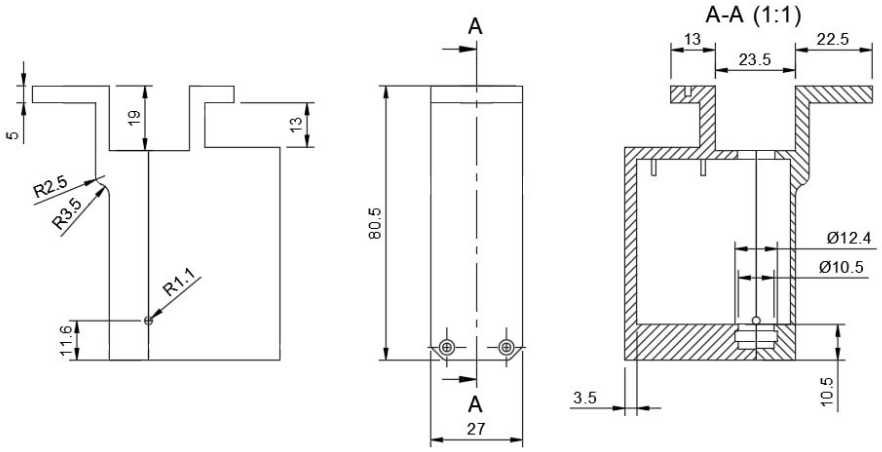


(a) Inserimento del motore in virtuale

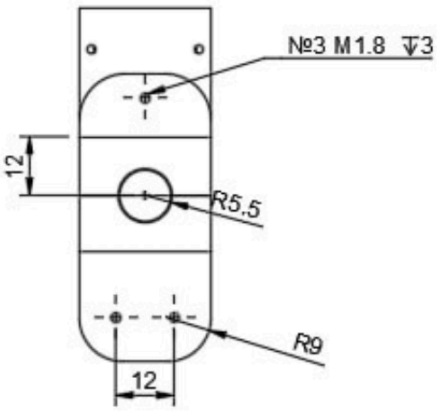


(b) Sezione del case

Figura 1.9: Inserimento Motore



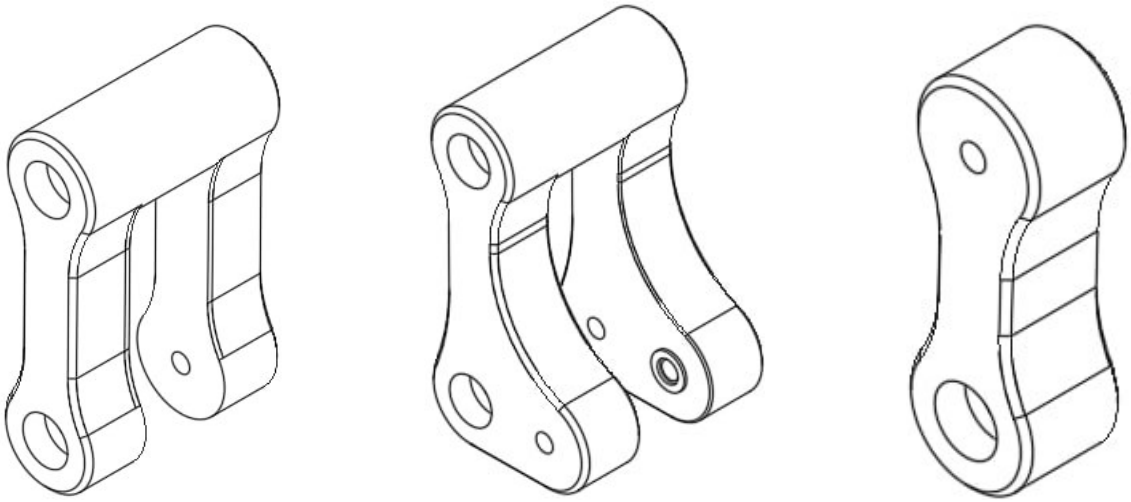

(a) Vista frontale e in sezione




(b) Vista dall'alto

Figura 1.10: Messa in tavola Alloggio Motore

### 1.2.3 Link



(a) Link O2D (b) Link L (c) Biella

Figura 1.11: Prototipazione virtuale dei componenti del meccanismo: Link O2D, Link L e Biella.



(a) Link O2D (b) Link L (c) Biella

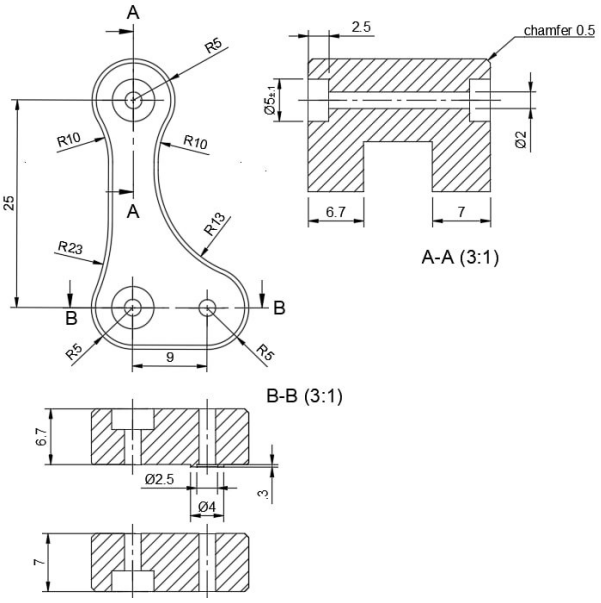
Figura 1.12: Stampa 3D dei componenti del meccanismo: Link O2D, Link L e Biella.

Questo gripper è caratterizzato da tre tipologie di link per permettere il funzionamento del quadrilatero articolato e la trasmissione del moto:

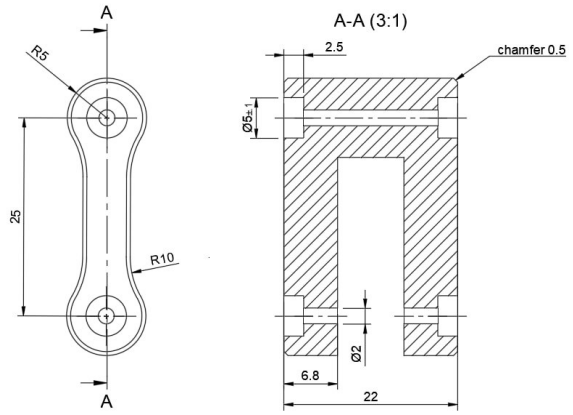
- Link O2D
- Link BO1C, chiamato anche Link ad L
- Link AB, chiamato anche Manovella

Tutti i link hanno le estremità forate con diametro 2 $mm$ ed è stato effettuato uno scavo in corrispondenza del foro per permettere l'alloggiamento del cuscinetto.

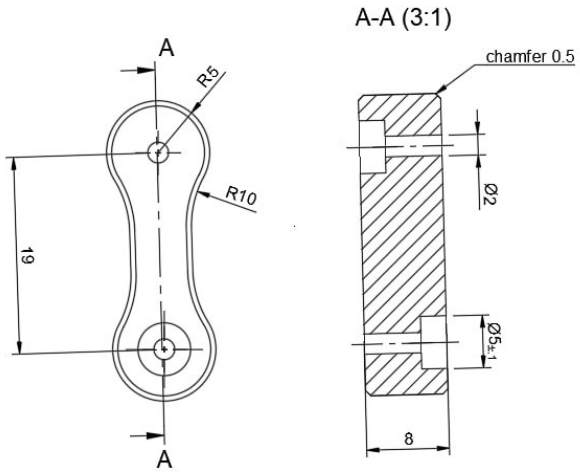
Un particolare che è stato realizzato per evitare che ci sia troppo attrito durante il movimento, è stato quello di realizzare un'estrusione tra i Link ad L e manovella. Poichè il cuscinetto è posto solo sull'estremità della manovella, in corrispondenza della faccia del Link ad L che va in battuta sul cuscinetto è stata effettuata una estrusione di 0.3 $mm$ che vada a toccare solo la parte mobile del cuscinetto, in modo che l'anello esterno sia solidale alla manovella e quello mobile sia solidale al Link ad L.




(a) Messa in tavola Link L




(b) Messa in tavola Link O2D




(c) Messa in tavola Manovella

Figura 1.13: Messa in tavola dei Link

### 1.2.4 Interfaccia Motore

Componente che collega i link manovella al pistone del motore.

Alla base del componente, come si può vedere dalla vista in sezione A-A, ha un foro passante di diametro 3 *mm*, nel quale è possibile infilare una vite che si avvita al pistone del motore.

Sulla vista frontale i due fori sono di diametro 2 *mm*, in modo che possa passare una vite di diametro M2.

L'estrusione alla base permette di recuperare parte della corsa del pistone che viene ridotta dallo spessore del case del motore.



(a) Prototipo virtuale

(b) Stampa 3D

Figura 1.14: Interfaccia motore

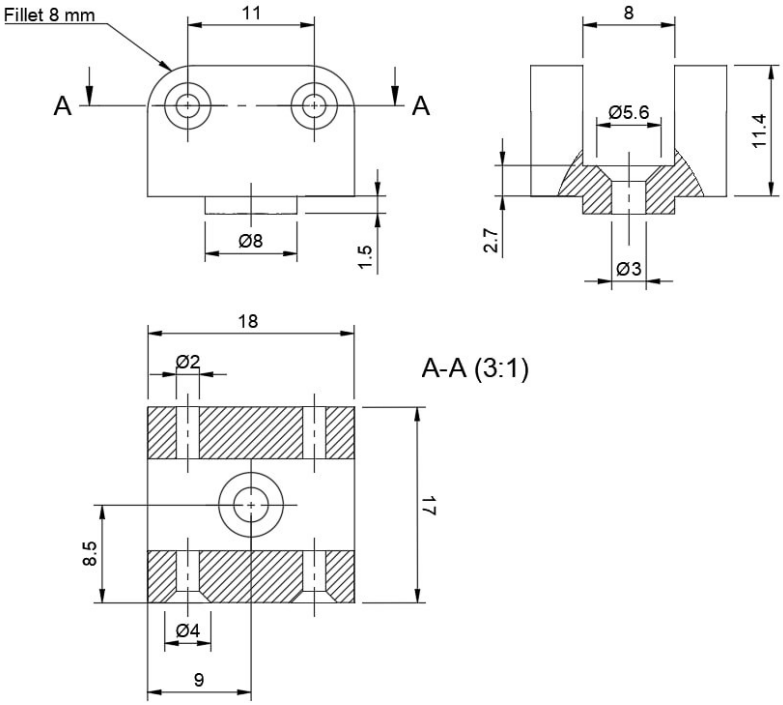
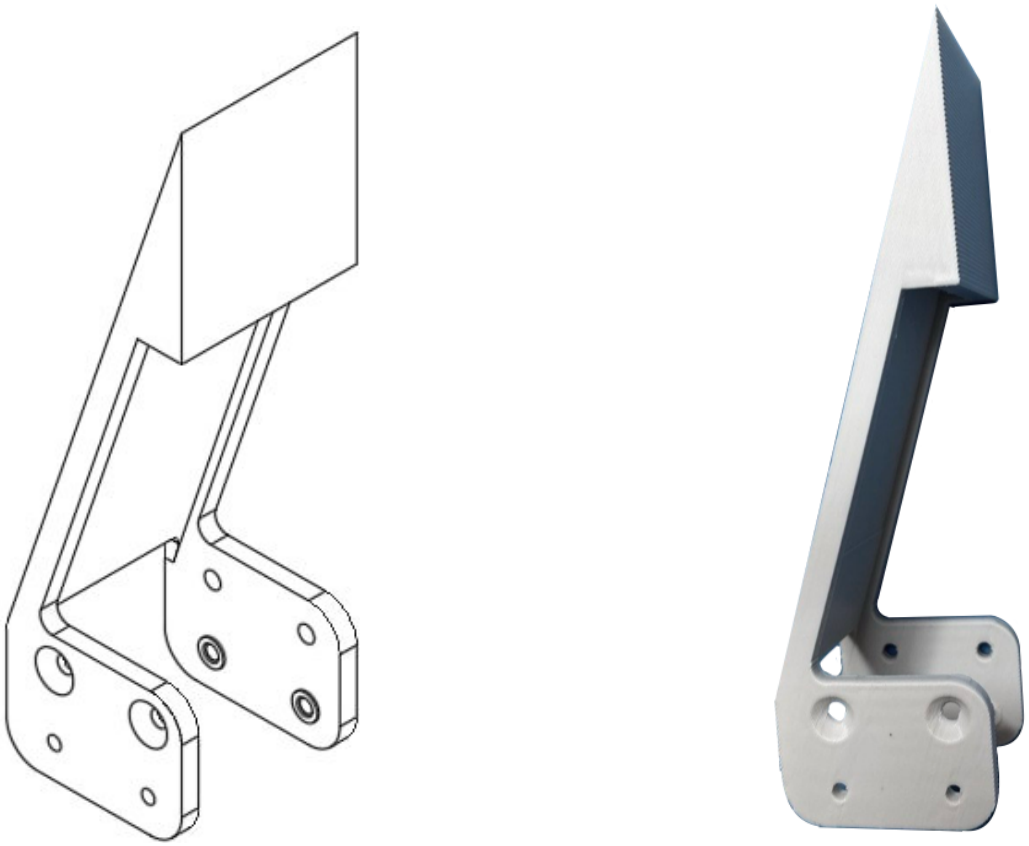



Figura 1.15: Messa in tavola interfaccia motore

### 1.2.5 Esoscheletro

È il componente che è stato modellato come elemento che avvolge parzialmente il dito, in particolare la punta del Finger e la back-beam.



(a) Prototipo virtuale (b) Stampa 3D

Figura 1.16: Componente Esoscheletro

Tramite i fori di diametro 1.9 *mm*, l'albero, sul quale sono accoppiati i fori superiori dei Link O2D e Link ad L, passa da una parte all'altra dell'esoscheletro.

I fori con svasatura hanno un diametro di 2.5 *mm* in modo che riesca a passare una vite M2.5, in grado di unire il finger con i supporti dei fori.

La scelta di avere un esoscheletro che parta dalla base del finger fino ad arrivare in punta, è dettata dall'obiettivo del gripper, ovvero permettere le azioni di spicchettare e smantellare il blocco.

Il motivo per cui la struttura avvolge tutta la back-beam del finger è quello di permettere di scaricare tutta la pressione che si genera durante l'operazione di spicchettamento sui link e successivamente sulla base.

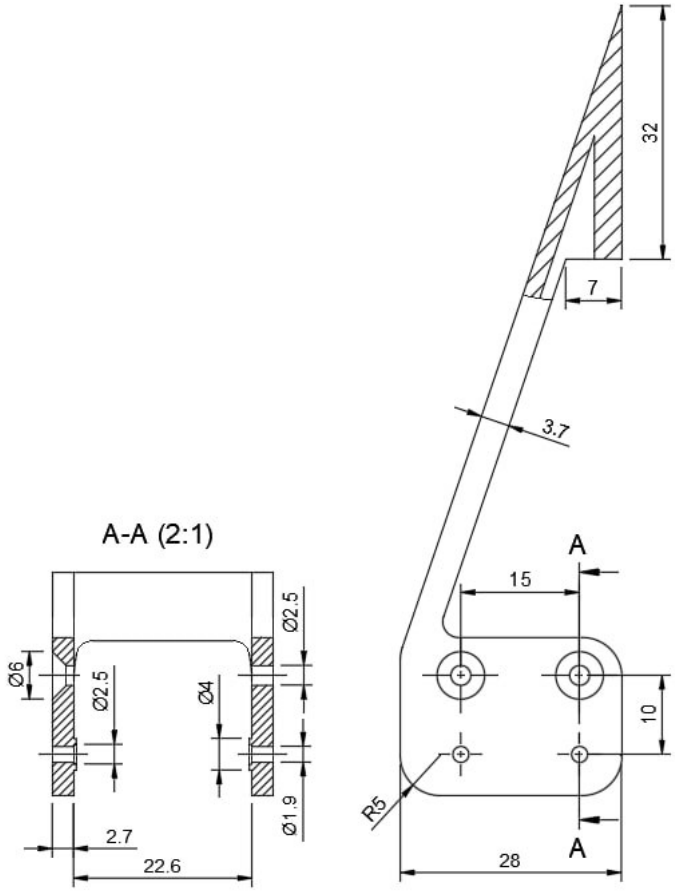



Figura 1.17: Messa in tavola esoscheletro

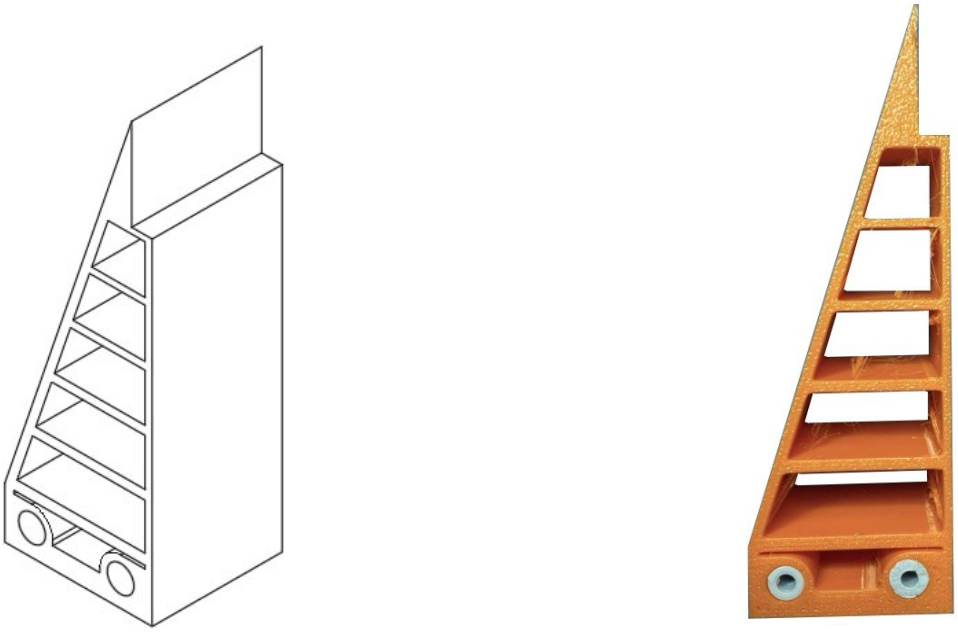
### 1.2.6 FRE-Finger

Dito cedevole che si curva passivamente attorno a un oggetto quando viene spinto contro di esso. Per garantire un'apertura parallela questo è stato modellato come un triangolo rettangolo in cui:

- la base maggiore corrisponde alla front-beam;
- la base minore contiene degli alloggi che permettono di avvitare il finger alla base dell'esoscheletro;
- l'ipotenusa è la back-beam che è bloccata per incastro nell'esoscheletro;

La punta del finger è caratterizzata da uno scavo che permette di incastrarsi all'interno della parte terminale dell'esoscheletro.

In Fig.1.20a, in grigio, sono riportati dei supporti che si incastrano nei fori del finger, per evitare che il materiale in TPU possa rovinarsi durante l'utilizzo di viti per l'assemblaggio, la filettatura, infatti, può danneggiare irrimediabilmente il materiale.



(a) Prototipo virtuale

(b) Stampa 3D

Figura 1.18: FRE Finger

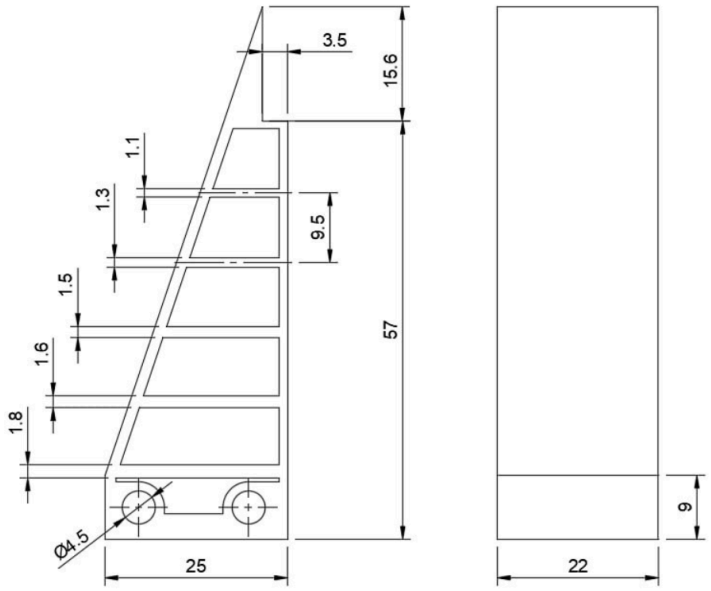


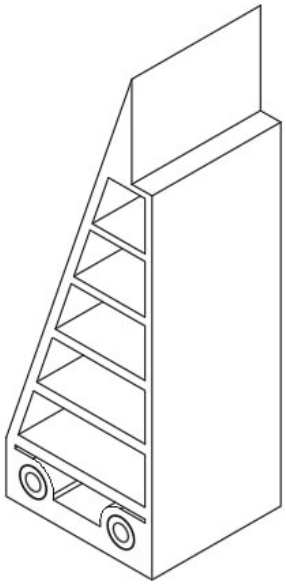

Figura 1.19: Messa in tavola esoscheletro

L'assieme Finger - Esoscheletro è riportato in Fig.1.20b).

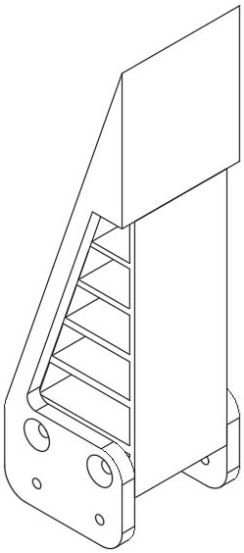
Per chiarire l'assemblaggio di questo assieme è stata riportata una vista in sezione (Fig.1.20c):

- si infilano prima i supporti;
- si incastra il finger nell'esoscheletro

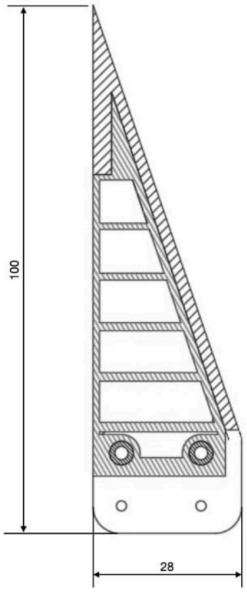
- si infilano le viti in corrispondenza della svasatura.



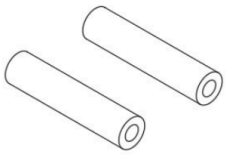
(a) Supporti fori

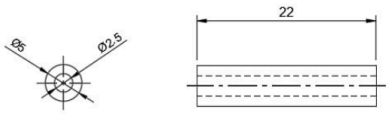


(b) Assieme Finger-Esoscheletro




(c) Messa in tavola assieme






(d) Messa in tavola supporti

Figura 1.20: Fin Ray Effect Finger e i suoi componenti

### 1.2.7 Componenti standard

I componenti standard sono tutti gli elementi di un assieme che sono realizzati in serie con caratteristiche, forme e dimensioni fisse che rispettano normative vigenti.

- **Albero**: organo di trasmissione di forma cilindrica che serve a trasferire il moto tra diversi componenti.

  L'albero ha un diametro fissato a 2 $mm$ e le lunghezze variano a seconda del posizionamento e dei componenti da fissare:

  - 38 $mm$ per gli alberi passanti nei supporti della base;
  - 32 $mm$ per il collegamento tra link ed esoscheletro;
  - 26 $mm$ per il collegamento tra Link L e Manovella;
  - 18 $mm$ per il collegamento tra interfaccia motore e Manovella.

  È da tenere in considerazione che tali alberi vengono calettati nei fori dei link con collegamento stabile, mentre nel supporto e nell'esoscheletro l'accoppiamento è con interferenza. Questo tipo di collegamento garantisce una solidarizzazione tra albero e supporto e permette inoltre una corretta trasmissione delle coppie e del moto, evitando così l'utilizzo di ulteriori componenti di fissaggio (come chiavette, linguette, anelli seger).

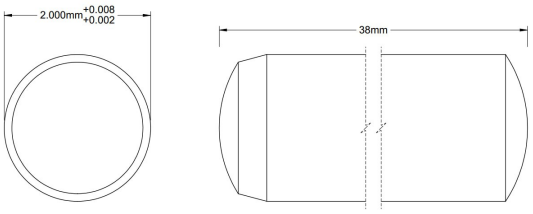



Figura 1.21: Albero

- **Cuscinetto**: dispositivo meccanico utilizzato per trasferire il moto e trasmettere le forze riducendo l'attrito tra due elementi a contatto attraverso un moto di rotazione o di traslazione.

  Sono concepiti per sostenere carichi notevoli e velocità elevate attenuando vibrazioni e rumore.

  In genere, gli elementi strutturali di un cuscinetto sono:

  - Anello di alloggiamento (interno);

- Anello di contenimento (esterno);
- Componenti di rotolamento (sfere, rulli o rullini);
- Gabbia di separazione e guida dei componenti di rotolamento;

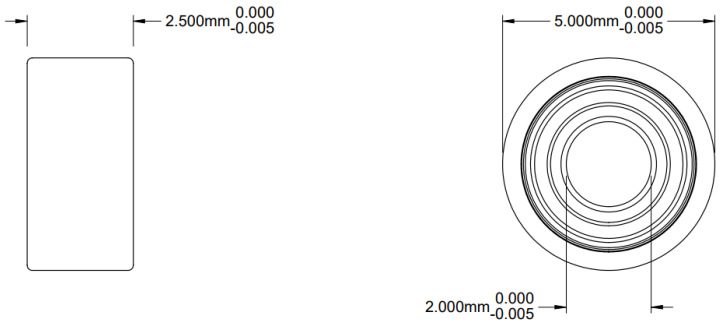


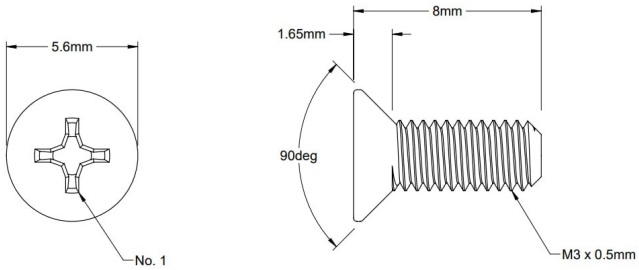

Figura 1.22: Cuscinetto a sfere

In questo caso sono stati utilizzati cuscinetti a sfera *shielded*, ovvero le sfere sono coperte per impedire l'ingresso di particelle di grandi dimensioni, consentendo al contempo il passaggio dell'aria e la dissipazione del calore.

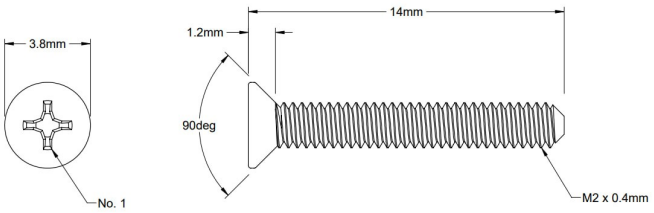
I cuscinetti utilizzati hanno un diametro esterni $DE$ 5 $mm$ e un diametro interno $DI$ 2 $mm$, e uno spessore di 2.5 $mm$. Sono stati montati con accoppiamento stabile sia sull'albero che negli scavi dei link.

In totale sono stati utilizzati 20 cuscinetti, posizionati solo sui link, tutte le parti che vanno in battuta col cuscinetto hanno delle estrusioni che toccano solo la parte mobile, questo è stato fatto per ottimizzare il numero di cuscinetti.

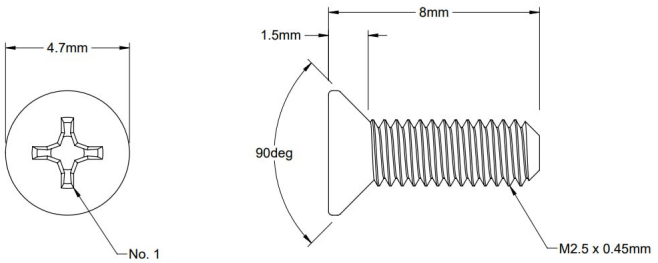
- **Viti e dadi**: le viti sono organi meccanici di collegamento e servono ad unire in modo smontabile due o più parti tra loro. In questo caso sono state utilizzate per collegare diversi componenti:
  - per la base e l'alloggiamento del motore sono state usate 3 viti M2.5 di lunghezza 8 $mm$;
  - per l'interfaccia motore e pistone del motore è stata usata una vite M3 di lunghezza 8 $mm$;
  - per l'esoscheletro e finger sono state usate 2 viti M2.5 di lunghezza 30 $mm$.
  - per unire le due parti dell'alloggiamento motore sono state usate 2 viti M2 di lunghezza 14 $mm$.



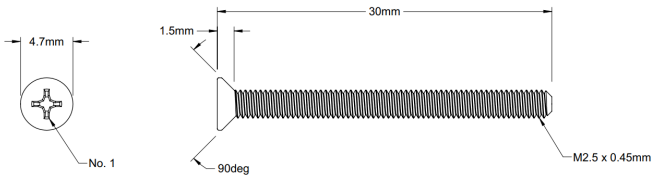

(a) Vite M3 lunghezza 8 $mm$




(b) Vite M2 lunghezza 14 $mm$




(c) Vite M2.5 lunghezza 8$mm$



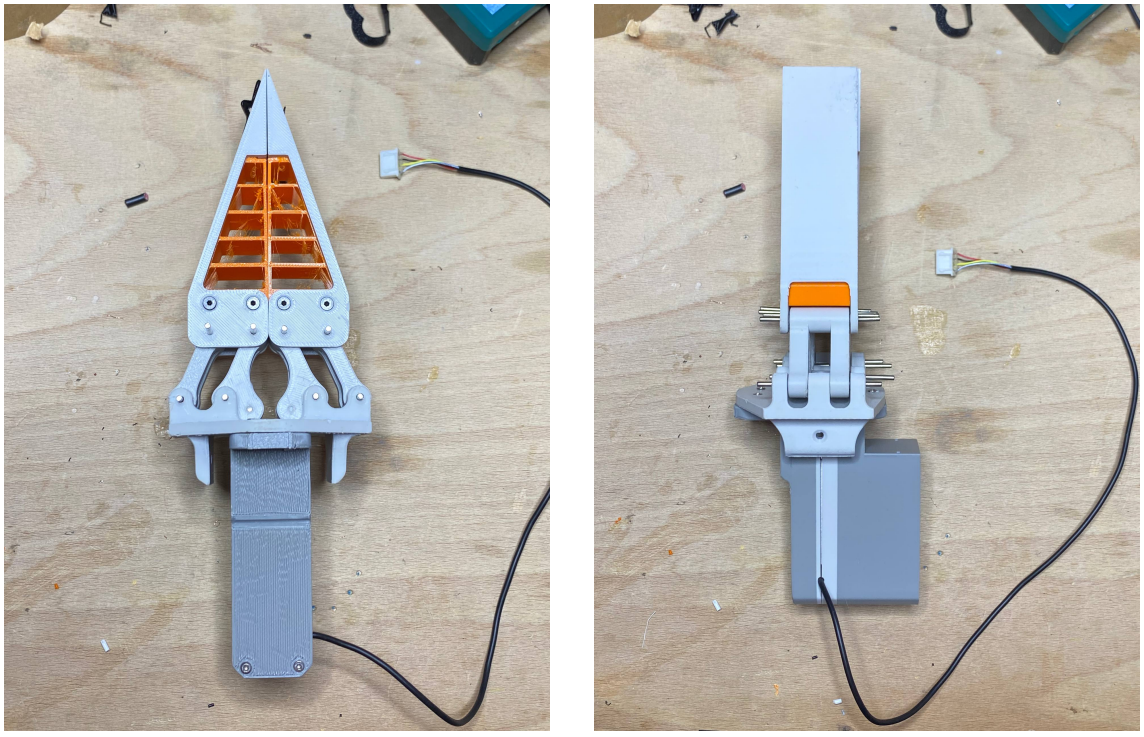

(d) Vite M2.5 lunghezza 30 $mm$

Figura 1.23: Viti

### 1.2.8 Montaggio

Il montaggio del gripper è stato effettuato in vari step, di seguito riportati:

- *Step 1*: si inseriscono i cuscinetti nelle apposite sedi sui link;
- *Step 2*: si accoppia mediante albero Link L e Manovella e successivamente questa va accoppiata con l'interfaccia motore;
- *Step 3*: si accoppiano tramite albero tutti i link e i corrispettivi supporti della base;
- *Step 4*: si accoppiano tramite albero la parte superiore del link con i fori inferiori dell'esoscheletro;
- *Step 5*: si inserisce per incastro il finger con l'esoscheletro e si avvitano i fori alla base del finger.
- *Step 6*: si avvita l'interfaccia motore sul pistone ed infine si inserisce il motore nell'apposito case che va avvitato alla base.



(a) Vista frontale (b) Vista laterale

Figura 1.24: Prototipo stampato e assemblato



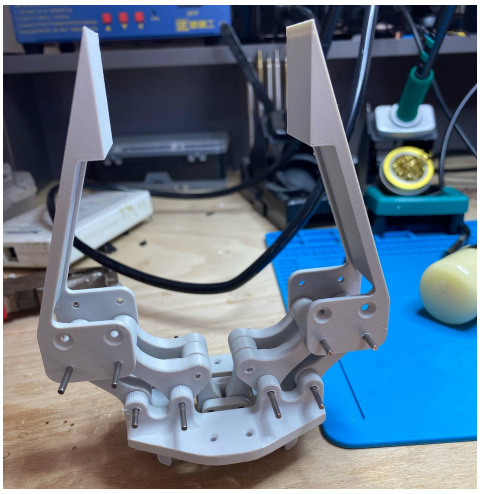
(a) Step 1



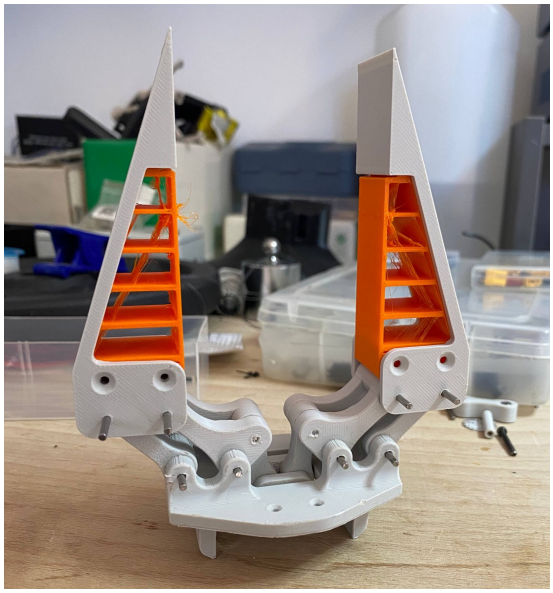
(b) Step 2



(c) Step 3



(d) Step 4



(e) Step 5



(f) Step 6

Figura 1.25: Assemblaggio del gripper